



¿Cómo podemos aplicar la Gen AI en una organización?

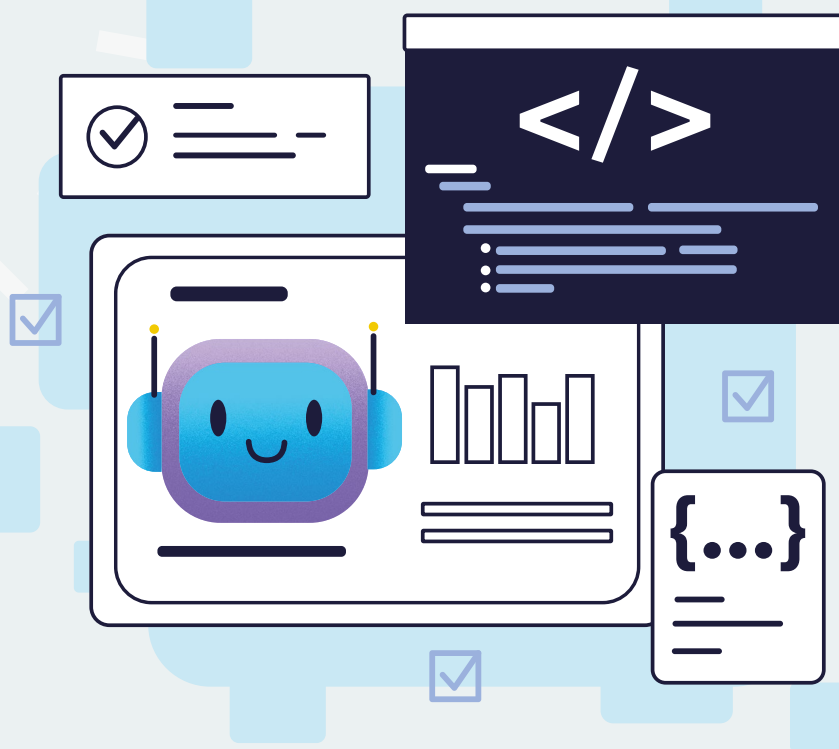


Sectores como la programación, la salud, las finanzas, la arquitectura y la banca han sido impactados significativamente por la inteligencia artificial generativa.



Asistentes de programación

Un año antes de que ChatGPT hiciera su debut al público en general, el sitio de repositorios de código GitHub liberó una herramienta para autocompletar código conocida como Copilot, basada en una versión especial de ChatGPT. GitHub es una de las plataformas más grandes y conocidas del mundo en cuestiones de programación, por lo que la liberación de Copilot fue un éxito. Estos asistentes incrementan la productividad del programador al analizar el código y sugerir el código siguiente en tiempo real, diseñar pruebas, generar documentación e, incluso, escribir programas sencillos completos. Pero a diferencia de ChatGPT, que puede generar texto de cualquier tema y en muchos idiomas, estos asistentes solamente pueden generar código de programación, por lo pronto. Sin embargo, se tienen preocupaciones de seguridad, ya que un estudio publicado en el simposio de seguridad y privacidad de la IEEE encontró que de más de 1,500 programas generados con Copilot, aproximadamente el 40 % tenía vulnerabilidades (Pearce, Ahmad, Tan, Dolan-Gavitt, & Karri, 2022).



Salud

El costo del desarrollo de nuevos medicamentos ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas, y aunque la pandemia de COVID-19 demostró que es posible mejorar los tiempos de desarrollo, aún siguen siendo bastante largos. Estos factores han provocado que la industria farmacéutica esté explorando usos de la Gen AI, por lo que se espera que para 2025 más del 30 % de los medicamentos y materiales sean descubiertos sistemáticamente utilizando técnicas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa ya se ha usado para diseñar medicamentos en meses, ofreciendo a la industria oportunidades para reducir los costos y tiempos de desarrollo (Wiles, 2023).

DeepMind, subsidiaria de Google, desarrolló AlphaMind, un producto que utiliza modelos de aprendizaje profundo para crear modelos tridimensionales de proteínas. Para el verano de 2022, el sistema era capaz de predecir 214 millones de proteínas, que es casi el número total de proteínas existentes en la tierra de humanos, bacterias y plantas (Taulli, 2023).

Finanzas

La inteligencia artificial generativa se usa para crear sistemas que puedan ingerir, ordenar y curar información financiera, a través del entrenamiento de modelos que utilizan información financiera y generan predicciones basadas en escenarios de precios. También le habilita a los inversionistas y consejeros la creación de análisis personalizados de portafolios, comunicándolos en un lenguaje entendible para el humano (Taulli, 2023).

Arquitectura

Durante una mesa redonda sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en el diseño, Patrik Schumacher, de Zaha Hadid Architects, mencionó que generan ideas de diseño para los proyectos utilizando generadores de imágenes como DALL-E y Midjourney. Aunque la tecnología no se usa en cada proyecto,

Schumacher aboga por su uso en concursos y en etapas tempranas de diseño para explicar un rango más amplio de opciones (PA Editorial Team, 2023).

A finales del 2023, Autodesk, creador del programa Autocad, anunció el producto Autodesk AI como una tecnología que facilita el trabajo de diseño en múltiples áreas, proveyendo asistencia inteligente y capacidades de generación (Autodesk PR, 2023).



Banca

El McKinsey Global Institute estima que de los sectores industriales, la banca es uno de los sectores con la mayor oportunidad de ganancia de valor: un potencial anual que va de los 200 mil millones a los 340 mil millones de dólares, principalmente por el incremento en productividad (Kamalnath *et al.*, 2023).

Algunas de las aplicaciones de la tecnología dentro de la banca son:

» **Compromiso y captación del cliente**

Las soluciones de inteligencia artificial generativa pueden convertir a los procesos manuales tediosos en interacciones atractivas y eficientes. Por ejemplo, el asistente virtual de un prestamista guía al personal a través del proceso de solicitud de préstamo con extractos del historial de *chat*, complementando con explicaciones de los términos, agilizando el proceso.

» **Síntesis de contenido (experto virtual)**

Los modelos de Gen AI aumentan la productividad de los empleados al resumir y extraer información de enormes cantidades de datos y creando informes de investigación, presentaciones de ventas, análisis de sentimiento del cliente y manuales de instrucciones. El banco de inversión global Morgan Stanley ha construido un asistente de IA utilizando GPT-4, que ayuda a sus decenas de miles de asesores patrimoniales a encontrar y sintetizar rápidamente respuestas de una enorme base de conocimiento interna; también resume el contenido de las reuniones con clientes y genera correos electrónicos de seguimiento.

» **Generación de contenido**

Los modelos de IA generativa pueden crear contenido personalizado en tiempo real para muchos casos de uso, como materiales de *marketing* y ventas personalizados, basados en perfiles de clientes, historial y detalles de productos.

En general, prácticamente todas las industrias han sido o serán impactadas por alguna aplicación de esta tecnología. Adicionalmente, como en todas las tecnologías emergentes, los equipos de liderazgo de las organizaciones deben considerar el uso ético de estas tecnologías, la generación de políticas, la gestión de cambio, el impacto en procesos y negocios y los riesgos de implementación, lo que observaremos en el siguiente recurso.



Ahora te mostramos un ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial generativa.

Objetivo

Ilustrar el potencial de la IA Generativa como un "copiloto" para potenciar la creatividad y productividad humana, identificando simultáneamente los riesgos críticos de propiedad intelectual y veracidad (alucinaciones) que deben ser mitigados.

Problemática común

El equipo creativo y técnico sufre de "fatiga de página en blanco" y pierde horas sintetizando información dispersa.

La productividad moderna se frena por tareas cognitivas repetitivas: primeros borradores, resúmenes de minutas, código "*boilerplate*" o ideación visual inicial. Esto consume tiempo que debería ir al análisis estratégico. Además, la búsqueda de información en silos corporativos es ineficiente y lenta.

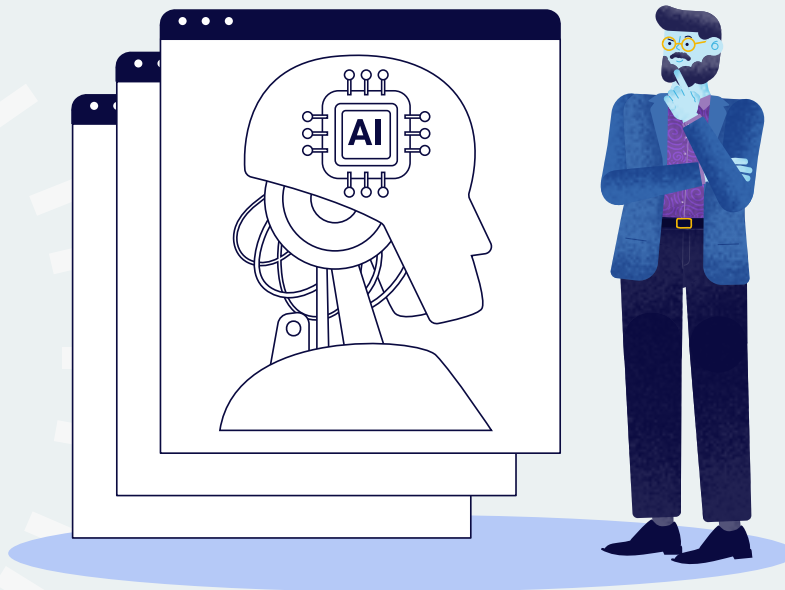
Solución desde la información de la lección

La IA Generativa actúa como acelerador masivo:

- 1. Síntesis:** Empleados "conversan" con la base de conocimiento interna para obtener respuestas y síntesis inmediatas de los miles de documentos disponibles en la organización.
 - 2. Desarrollo:** Los desarrolladores utilizan la funcionalidad de sugerencia automática de bloques de código y documentación, eliminando trabajo tedioso para programadores.
 - 3. Ideación:** El equipo de mercadotecnia genera múltiples variantes visuales en minutos para ampliar el abanico creativo antes del diseño detallado.
- 

Errores comunes que deben evitarse

- 1. Confianza ciega (alucinaciones):** Asumir que la IA dice la verdad. Puede inventar datos financieros o legales. Error crítico: Automatizar sin revisión humana ("*Human-in-the-loop*").
- 2. Riesgos de IP:** Usar contenido generado en productos finales sin considerar la falta de *copyright*, o exponer datos secretos en herramientas públicas.
- 3. Falta de transparencia:** Ocultar que el contenido es artificial, dañando la confianza.



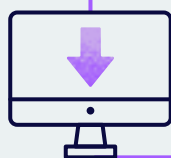
Puntos clave

- La IA Generativa crea contenido nuevo (texto, imagen, código) aprendiendo patrones; no solo analiza.
- Impacto económico gigante en banca, software y farmacéutica.
- Productividad vs. Riesgo: Requiere gestión estricta de alucinaciones y derechos de autor.
- Estrategia: "Inteligencia Aumentada" (Humano + IA), no sustitución total.

Reflexiones finales



¿Cómo puedes visualizar el futuro de esta tecnología en tu organización?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.